Pruebas a agregados **ASTM D 75**

Es reconocido de manera unánime que los agregados ocupan la mayor y principal porción del volumen total de una mezcla de concreto alcanzando cifras entre el 60 y 75%.



Fuentes de abastecimiento: Las fuentes donde se pueden encontrar agregados pueden ser: depósitos fluviales, eólicos, marítimos, volcánicos, canteras y almacenes de plantas de procesamiento.



El muestreo es tan importante como el ensayo, por lo que el muestreador debe tomar todas las precauciones necesarias para que la muestra resulte representativa de la fuente de abastecimiento.



Tamaño máximo de agregado: la abertura de la malla más pequeña a través de la cual **deberá pasar** toda la cantidad de agregado.



Pruebas a agregados **ASTM D 75**

Tamaño máximo nominal de agregado: La abertura de la malla más pequeña a través de la cual puede pasar toda la cantidad de agregado.



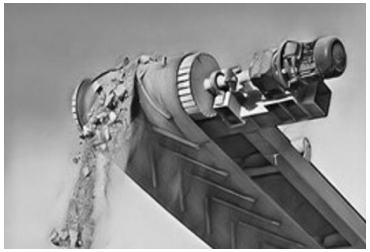
Obtención de muestras: Cuando sea posible, las muestras obtenidas a ser sometidas a ensayo para determinar su calidad deberán obtenerse del producto terminado. El número de muestras de campo de la producción deberá ser suficiente.



Tamaño de la muestra: Para los agregados combinados fino y gruesos el peso mínimo debe ser la mas mínima del agregado grueso más de 10 kg.



Muestreo de campo: Las fuentes en las que se podría obtener una muestra de campo puede ser: flujo continuo de agregados, banda transportadora, unidades de transportación, reservas o pila de almacenamiento y calles y calzadas.



Pruebas a agregados **ASTM D 75**

Flujo continuo de agregados: Se deberán seleccionar 3 montos iguales seleccionados al azar de la unidad a ensayar y combinarlos para formar una muestra de campo. Cada monto debe ser tomado de un corte transversal de todo el material.



Flujo continuo de agregados: Cuando el muestreo se efectúe en tolvas, debe procurarse que estas estén continuamente llenas o casi llenas para reducir la segregación. El muestreo deberán ser entre la descarga inicial y la última tonelada de material.



Banda transportadora: Detenga la banda transportadora y obtenga al azar un mínimo de 3 montos iguales de la unidad a ensayar. Inserte 2 plantillas de forma espaciada para la toma de muestra y combine los montos para formar una muestra de campo que iguale o exceda.

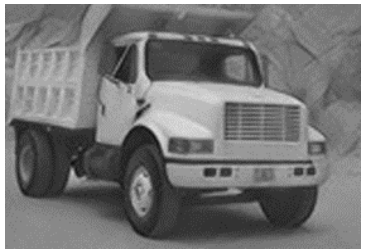


Unidades de transportación: Siempre que sea posible EVITE el muestreo de agregados de reservas o unidades de transportación en espacial cuando el muestreo se realice con el fin de determinar las propiedades del agregado que puedan depender de la granulometría de la muestra.

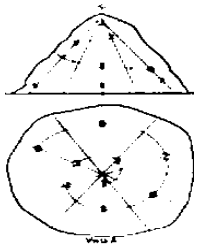


Pruebas a agregados **ASTM D 75**

Unidades de transportación: En caso de ser necesario el muestreo, excave 3 o más zanjas con un ancho de por lo menos 30 cm y una profundidad por debajo por debajo de la superficie. Tomar como mínimo 3 montos de cada zanja.



Reservas o polas de almacenamiento: Este procedimiento puede ser manual o con un equipo electromecánico, en el caso de ser manual, se deberás tomar mínimo de 3 montos de la parte superior, media e inferior del montón principal.



Calles y calzadas: Obtener aleatoriamente un mínimo de 3 montos iguales, combinándolos para formar una muestra compuesta que igual o exceda el mínimo recomendado. Tome todos los montos de las calles y calzadas en toda la profundidad del material, tratando de no tocar la subyacente.



Etiquetado: Las muestras deberán protegerse del medio ambiente y deberán ser identificados con los siguientes datos: localización, cantidad de material, fecha de muestreo y quien tomó la muestra.

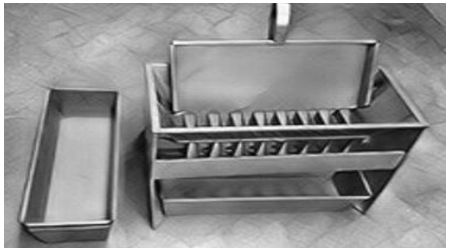


Pruebas a agregados **ASTM C 702**

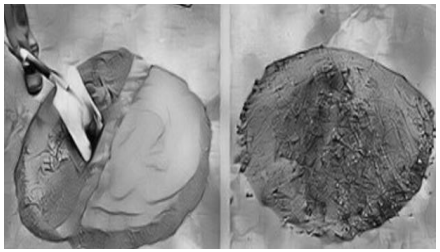
Reducción de muestras de agregados: El procedimiento de reducción es importante para obtener un tamaño convenientes para realizar un determinado número de ensayos que describan el materiales y midan su calidad. Esto permite que la muestra sea representativa.



Selección del método: El método correcto dependerá de la condición del agregado, si el agregado fino se encuentra en un estado más seco que el de SSS se deberá utilizar el método A, el cuarteador mecánico.



Selección del método: En otro caso si las muestras de agregado fino se encuentran húmedas se opta por cualquiera de los otros dos métodos, manual o reducción de montones pequeños, dependiendo cual sea el caso.

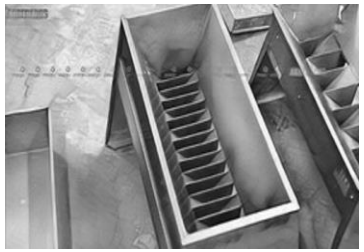


Selección del método: En el caso de agregado grueso o mixto, se puede ocupar el método del divisor mecánico o de forma manual únicamente.

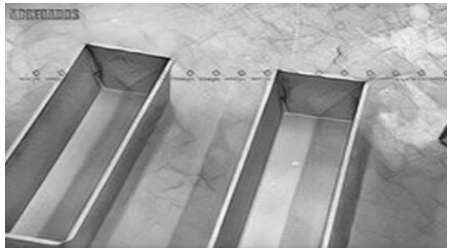


Pruebas a agregados **ASTM C 702**

Método A (divisor mecánico): El cuarteador mecánico deberá contar con un cierto número de divisiones, 8 para agregados grueso y 12 para agregados finos.



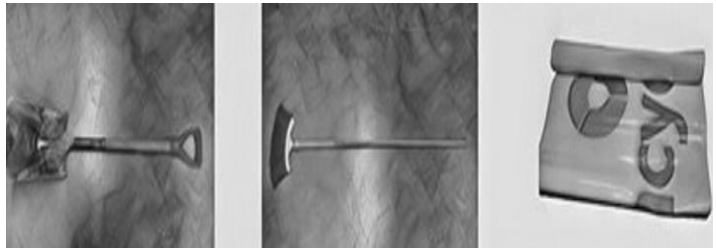
Método A (divisor mecánico): El cuarteador deberá estar equipados con dos receptángulos que reciban las dos mitades de una tolva o charola de bordes rectos que tenga un ancho igual o ligeramente menor al ancho global.



Método A (divisor mecánico): Coloque la muestra en la charola, distribúyala de forma uniforme, jale la charola a una velocidad que permita el flujo natural del agregado sobre las aberturas. Introduzca de nuevo al divisor la porción de la muestra hasta que se obtenga el tamaño deseado.

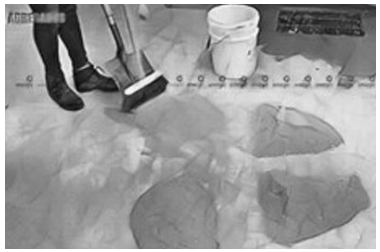


Método B (cuarteo manual): Para este procedimiento se necesita: una pala, un cepillo o escoba y una lona de aproximadamente 2 x 2.25 m.

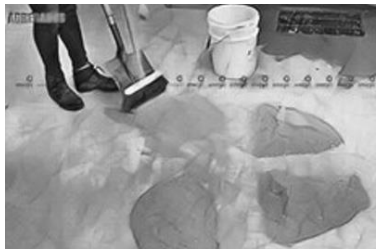


Pruebas a agregados **ASTM C 702**

Método B (cuarteo manual): Coloque la muestra original sobre una superficie dura y limpia, mezcle y traspalee el material más de 3 veces. La cuarta se deberá formar un monto en forma de cono.



Método B (cuarteo manual): Aplanee el cono hasta que el diámetro sea de 4 a 8 veces el espesor. Divida en 4 segmentos y retire los segmentos opuestos. Siga mezclando y dividiendo el material hasta obtener el tamaño deseado.



Método C (muestreo de montón miniatura): El procedimiento es similar al del método B, la diferencia es que si el operador lo desea puede aplanar el cono con la pala. Obteniendo cuando menor 5 porciones de diferentes lugares al azar.



Pruebas a agregados **ASTM C 117**

Método estándar de prueba para materiales que pasan la malla No. 200: Este método de ensayo cubre la determinación de la cantidad de materiales más fino que una criba No. 200 en agregados mediante el lavado.



Métodos: Existen dos tipos de métodos para realizar este ensayo, el primero consiste en un lavado con agua sin jabón líquido y el segundo método incluye el uso de una jabón líquido.



Equipo: El equipo a ocupar será: una báscula que sea exacta a 0.1 g dos cribas (No. 16 y No. 200), jabón líquido y un recipiente para hacer el lavado.



Procedimiento A (lavado con agua): Se deberá secar la muestra previamente a una masa constante a una temperatura de 110 ± 5°C. tome el peso posteriormente al 0.1 g más cercano. Coloque la muestra en el recipiente y agregue suficiente agua.



Pruebas a agregados **ASTM C 117**

Procedimiento A (lavado con agua): Realizar movimientos dentro del recipiente, para lavar el material, inmediatamente deberá vaciarse el agua en el juego de cribas. Agregue un segundo cambio de agua y realice el mismo movimiento. Repita este procedo hasta que el agua de lavado de vea clara.



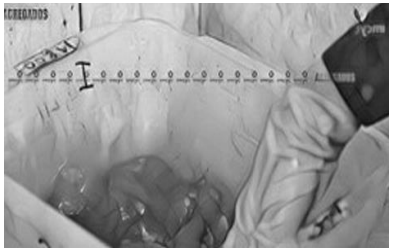
Procedimiento A (lavado con agua): Devuelva el material retenido en las cribas con una descarga de agua. Posteriormente vuelva a secar el material y determine la masa al 0.1% más cercano.



Procedimiento B (lavado con agua y jabón líquido): Seque la muestra a una temperatura constante de 110 ± 3°C y tome el peso de la muestra. Colóquela en el recipiente y agregue agua con el agente líquido.



Procedimiento B (lavado con agua y jabón líquido): Realice los movimientos de lavabo e inmediatamente vacíe el agua de lavado a través del juego de las cribas. Agregue un segundo cambio de agua pero sin agente, y repita el proceso hasta tener claridad en el agua. Seque y pese la muestra.



Pruebas a agregados **ASTM C 117**

$$A = [(B - C) / B] X 100$$

DONDE:

A = Porcentaje de material más fino que una criba No. 200 mediante lavado (%)

B = Masa seca original de la muestra (g)

C = Masa seca de la muestra después del lavado (g)

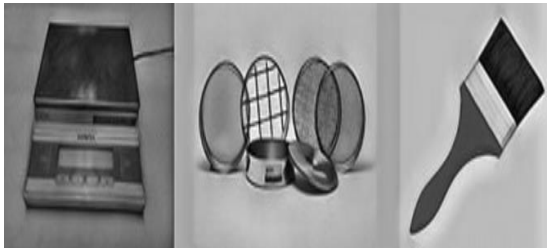
Cálculos: Para ambos procedimientos, calcule la diferencia entre ambos pesos (seco previo lavado y seco post lavado) de la siguiente forma

Pruebas a agregados **ASTM C 136**

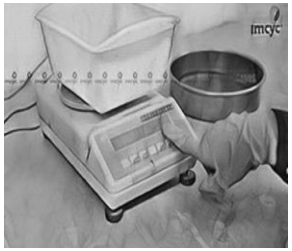
Importancia de la granulometría: Los resultados se utilizan para determinar el cumplimiento de la composición granulométrica de los materiales utilizados para las mezclas de concreto.



Equipo: Para este procedimiento requeriremos de una báscula, un juego de cribas (dependiendo del agregado que se vaya a estudiar) o en su caso una criba mecánica. Además de un horno y cepillo.



Tamaño de la muestra: Para agregado fino el tamaño de la muestra será de 300 g como mínimo, para muestras de agregado grueso o mixto, dependerá en gran medida del tamaño nominal máximo.



Procedimiento: Antes de iniciar el procedimiento se deberá secar la muestra a una masa constante a una temperatura de 110 ± 5°C y mientras tanto seleccionar el juego de cribas a utilizar.

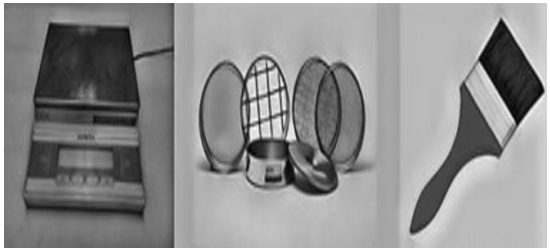


Pruebas a agregados **ASTM C 136**

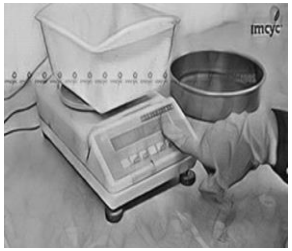
Procedimiento: Acomodar el juego de cribas de forma tal que el número de abertura más bajo quede en la parte superior. Introducir el material y agitar las cribas ya sea manualmente o mecánicamente.



Procedimiento (cribado manual): Sostenga con una mano la criba con un fondo y una tapa ajustada perfectamente. Con una posición inclinada y con ligeros movimientos golpee a un ritmo de 150 veces por minuto en intervalos de 25 golpes.



Resultados: La masa total del material después del cribado deberá ser exactamente la misma masa original de la muestra seleccionada. Se permite en 0.3% de diferencia entre pesos.



Cálculos: Calcule el porcentaje cribado los porcentajes totales retenido o los porcentajes diferentes fracciones de tamaño al 0.1% más cercano sobre la base de la masa total de la muestra inicial seca.

Pruebas a agregados **ASTM C 136**

Tamiz	Diámetro (mm)	Masa retenida (g)	Individual retenido (%)	Acumulado retenido (%)	Pasa (%)
3/8	9.5	0	0	0	100
4	4.76	2	0.7	0.7	99.3
8	2.38	45	15	15.7	84.3
16	1.19	50	16.7	32.3	67.7
30	0.595	107.2	35.7	68.1	31.9
50	0.297	62.3	20.8	88.8	11.2
100	0.149	22.7	7.6	96.4	3.6
200	0.075	5.8	1.9	98.3	1.7
Charola	Charola	4	1.3	99.7	0.3
Suma		299	99.7		

Cálculos módulo de finura: El módulo de finura se calcula utilizando la sumatoria de los porcentajes acumuladas retenidos a partir del No. 4 hasta la malla No. 100. Se suman los porcentajes y divide entre 100.

Pruebas a agregados **ASTM C 127**

Importancia: La densidad relativa es la característica que se usa generalmente para calcular el volumen ocupado por el agregado en diversas mezclas que lo contienen.



Equipo: Para este procedimiento ocuparemos una báscula, un recipiente adaptado con rejilla que permita el flujo de agua, un tanque de agua hermético, un horno y una criba.



Tamaño de la muestra: El tamaño de la muestra dependerá del tamaño máximo nominal, por ser en ciertas ocasiones una gran cantidad de material, se permite realizar el ensayo en fracciones de varios tamaños.

TAMAÑO MAXIMO NOMINAL en mm (pulgadas)	MASA MÍNIMA de la muestra de ensayo, kg (lb)
12.5 (½) o menos	2 (4.4)
19.0 (3/4)	3 (6.6)
25.0 (1)	4 (8.8)
37.5 (1 ½)	5 (11)
50 (2)	8 (18)
63(2 ½)	12 (26)
75 (3)	18 (40)
90 (3 ½)	25 (55)
100 (4)	40 (88)
125 (5)	75 (165)

Procedimiento: Se deberá lavar la muestra para retirar material fino de las partículas de agregados, seque la muestra de ensayo en el horno a una temperatura de 110 ± 5°C, deje enfriar y sature con agua y déjela reposar en un periodo de 24 horas ± 4.



Pruebas a agregados **ASTM C 127**

Procedimiento: Elimine el exceso de agua y enrolle el material en un trapo y elimine la película visible de agua. Determine la masa de la muestra en la condición SSS registre la masa.



Procedimiento: Coloque la muestra en el tanque de agua y sumérjalo a una profundidad hasta que el cubra y agite un poco la muestra para que libere el aire atrapado. Sujételo y tome la masa en estado saturado.



Procedimiento: Retire la muestra de la canastilla y colóquela en una charola y llévelo a secar a una masa constante a una temperatura de 110 ± 5°C y determine la masa en estado seco.



Cálculos: Se deberán obtener los datos de la siguiente forma, primero se deberá obtener la densidad relativa (OD) con la fórmula 1, después con los mismos datos se deberá obtener la densidad relativa (SSD) con la fórmula 2.

Densidad relativa (OD) Secado en horno

$$Dr_{OD} = \frac{A}{(B - C)}$$

DONDE:
A = Masa de la muestra de ensayo en condición seca (gr)
B = Masa de la muestra de ensayo en condición SSS (gr)
C = Masa de la muestra de ensayo saturada en agua (gr)

Densidad relativa (SSD) Saturada superficialmente seca

$$Dr_{SSD} = \frac{B}{(B - C)}$$

DONDE:
A = Masa de la muestra de ensayo en condición seca (gr)
B = Masa de la muestra de ensayo en condición SSS (gr)
C = Masa de la muestra de ensayo saturada en agua (gr)

Pruebas a agregados **ASTM C 127**

30 TPA Técnico en pruebas de agregados

Cálculos: De igual forma para calcular la densidad relativa aparente se ocupara la fórmula 3 para la densidad (OD) la fórmula 4.

Densidad relativa aparente

$$Dra_{\square} = \frac{A}{(A-C)}$$

DONDE:

A = Masa de la muestra de ensayo en condición seca (gr)
B = Masa de la muestra de ensayo en condición SSS (gr)
C = Masa de la muestra de ensayo saturada en agua (gr)

Densidad (OD)

$$D_{OD} = \frac{997.5\,(A)}{(B-C)}$$

997.5 kg/m³ y 62.27 lb/pie³
Son constantes de la densidad del agua a 23°C

DONDE:
A = Masa de la muestra de ensayo en condición seca (gr)
B = Masa de la muestra de ensayo en condición SSS (gr)
C = Masa de la muestra de ensayo saturada en agua (gr)

Cálculos: El cálculo de la absorción será a través de la fórmula 5.

Absorción

$$A = \frac{(B-A)}{(A)}\,x100$$

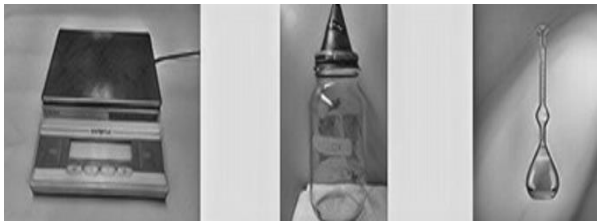
DONDE:
A = Masa de la muestra de ensayo en condición seca (gr)
B = Masa de la muestra de ensayo en condición SSS (gr)
C = Masa de la muestra de ensayo saturada en agua (gr)

Pruebas a agregados **ASTM C 128**

Importancia: La densidad relativa es la característica que se usa generalmente para calcular el volumen ocupado por el agregado en diversas mezclas que lo contienen.



Equipo: El equipo a ocupar para este procedimiento será: una báscula, un picnómetro o un matraz Le Chatelier, el segundo es menos común que el priemro, para este procedimiento ocuparemos el picnómetro.



Equipo: Como el material extra ocuparemos un molde, un pisón y horno de temperatura regulada.

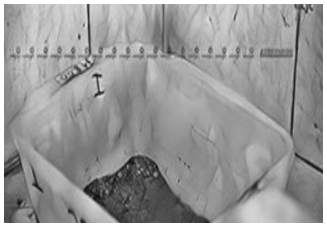


Tamaño de la muestra: El tamaño de la muestra será aproximadamente de 1 kg.

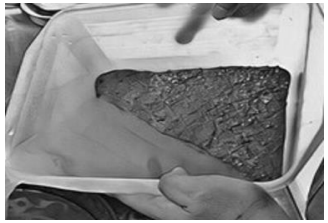


Pruebas a agregados **ASTM C 128**

Procedimiento: Se deberá lavar la muestra para retirar material fino de las partículas de agregados, seque la muestra de ensayo en el horno a una temperatura de 110 ± 5°C, deje enfriar y sature con agua y déjela reposar en un periodo de 24 horas ± 4.



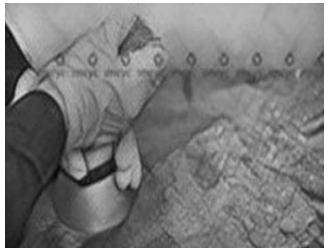
Procedimiento: Retire el exceso de agua con cuidado para evitar la pérdida de finos. Extienda sobre una charola no absorbente el material y coloque una fuente ligera de aire tibio y sin dejar de mover para garantizar un secado homogéneo.



Procedimiento: Para determinar la humedad superficial, se deberá sostener sobre una superficie lisa el molde, se colocará material hasta llenarlo, posteriormente se le darán 25 compactaciones intercaladas, siempre ajustándolo a la altura inicial del nuevo nivel de la superficie.

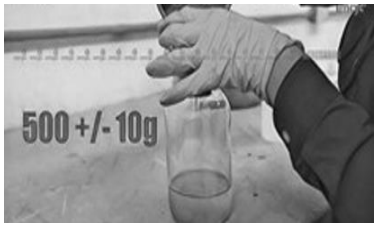


Procedimiento: Levante el molde y observe, si todavía existe humedad superficial, el agregado fino conserva la forma del molde. Una caída ligera del agregado fino indica la condición SSS.



Pruebas a agregados **ASTM C 128**

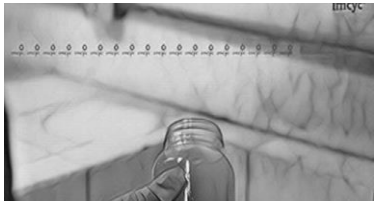
Procedimiento: Para el picnómetro, se deberá llenar parcialmente el picnómetro con agua, posteriormente introducir 500 g de agregado fino en SSS y llene el picnómetro al 90%. Y empiece los rodamientos, invierta y agite manualmente hasta que las burbujas de aire salgan (de 15 a 20 minutos).



Procedimiento: Afore el picnómetro y determine la masa total del picnómetro, la muestra y el agua.



Procedimiento: Retire el agua del picnómetro y mande a secar la muestra al horno a una temperatura de 110 ± 5°C. deje enfriar el aire durante 1 hora y determine la masa en estado seco.



Procedimiento: Para determinar la absorción, utilice una porción por separado de 500 ± 10 g de agregado fino en condición SSS secado a masa constante de 110 ± 5°C y determine la masa.



Pruebas a agregados **ASTM C 128**

Cálculos: Se deberá obtener los datos de la siguiente forma, primero se deberá obtener la densidad relativa (OD) con la fórmula, después con los mismos datos se deberá obtener la densidad relativa (SSD) con la fórmula dos.

Densidad relativa (OD) Secado en horno

$$Dr_{OD} = \frac{A}{(B+S-C)}$$

DONDE:

A = Masa de la muestra secada en horno (gr)
B = Masa del picnómetro llenado hasta la marca de aforo solamente con agua (gr)
C = Masa del picnómetro lleno con la muestra y agua hasta la marca de aforo (gr)
S = Masa de la muestra en condición SSS

Densidad relativa (SSD)

$$Dr_{SSD} = \frac{S}{(B+S-C)}$$

DONDE:

A = Masa de la muestra secada en horno (gr)
B = Masa del picnómetro llenado hasta la marca de aforo solamente con agua (gr)
C = Masa del picnómetro lleno con la muestra y agua hasta la marca de aforo (gr)
S = Masa de la muestra en condición SSS

Cálculos: Para la densidad relativa aparente se ocupara la fórmula 3 y para la absorción se ocupará la fórmula 4.

Densidad relativa aparente

$$Dr_{SSD} = \frac{A}{(B+A-C)}$$

DONDE:

A = Masa de la muestra secada en horno (gr)
B = Masa del picnómetro llenado hasta la marca de aforo solamente con agua (gr)
C = Masa del picnómetro lleno con la muestra y agua hasta la marca de aforo (gr)
S = Masa de la muestra en condición SSS

$$A = \frac{(S-A)}{(A)} x100$$

DONDE:

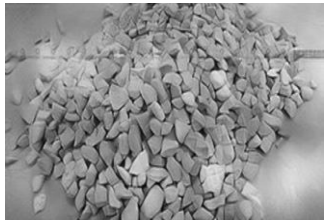
A = Masa de la muestra secada en horno (gr)
B = Masa del picnómetro llenado hasta la marca de aforo solamente con agua (gr)
C = Masa del picnómetro lleno con la muestra y agua hasta la marca de aforo (gr)
S = Masa de la muestra en condición SSS

Pruebas a agregados **ASTM C 566**

Importancia: La medición de la humedad en una muestra de ensayo, es de suma importancia ya que es la forma más confiable que mostrar la alteración que tendrá por el calos y como perderá la humedad gradualmente.



Las partículas grandes del agregado grueso, especialmente las que exceden de 50 mm requieren más tiempo para que la humedad avance.



Equipo: El equipo a ocupar para este procedimiento será: una báscula y una fuente de calor, ya sea un horno ventilado o una parrilla eléctrica o un horno de microondas ventilado. Además de un recipiente para la muestra y un agitador.



Tamaño de la muestra: El tamaño de la muestra dependerá del tamaño máximo nominal.

Pruebas a agregados **ASTM C 566**

Procedimiento: Determina la masa de muestra con una precisión al 0.1% y posteriormente colóquela muestra en su recipiente en medio de una fuente de calor seleccionada, teniendo cuidado de evitar la pérdida de partículas.



Procedimiento: Un calentamiento demasiado rápido puede ocasionar que las partículas exploten. Cuando no se use el horno de temperatura controlada, agite el material.



Procedimiento: Determine la masa de la muestra seca al 0.1% más cercano después de que se haya enfriado lo suficiente.



Cálculo: El contenido de humedad se calcula de la siguiente forma.

$$P = \frac{W-D}{D} \; x \; 100$$

DONDE:

P = Contenido total de humedad evaporable en la muestra (%)

W = Masa de la muestra original (gr)

D = Masa de la muestra seca (gr)

Pruebas a agregados **ASTM C 40**

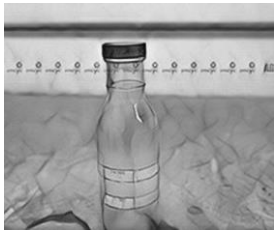
Importancia: La prueba para determinar impurezas orgánicas en agregados finos, nos ayudará para hacer una determinación preliminar de la aceptabilidad de agregados finos con respecto a los requisitos de la norma C33.

Equipo: El equipo dependerá del procedimiento a utilizar, pero principalmente ocuparemos: una botella de vidrio con capacidad de 240 a 740 ml. Un estándar de color. Además del reactivo y la solución de color.

Reactivo y solución de color de referencia: Para la solución de hidróxido de sodio grado reactivo, se deberá disolver 3 partes por masa de hidróxido de sodio grado reactivo en 97 partes de agua.



Reactivo y solución de color de referencia: Para la solución de color de referencia se deberá disolver dicromato de potasio grado reactivo de ácido sulfúrico concentrado a una tasa de 0.250 g/100 ml de ácido.



Pruebas a agregados **ASTM C 40**

Tamaño de la muestra: La muestra de ensayo debe tener una masa aproximada de 450 g.



Procedimiento: Llene una botella de vidrio aproximadamente al nivel de 130 ml con a muestra de agregado fino. Posteriormente agrega la solución de hidróxido de sodio. De 200 ml.



Procedimiento: Tape la botella y agite fuertemente hasta llegar al nivel de 200 ml y deje reposar 24 horas. Pasado el tiempo, puede elegir compararlo con el color de referencia, por lo cual llenara una botella con 75 ml de la solución de color. Y compare.



Procedimiento: En el caso de optar por utilizar el color de vidrio, se deberá comparar lado a lado teniendo en cuenta que el número de referencia serás el número 3. los colores más obscuros indican una existencia de material orgánico.